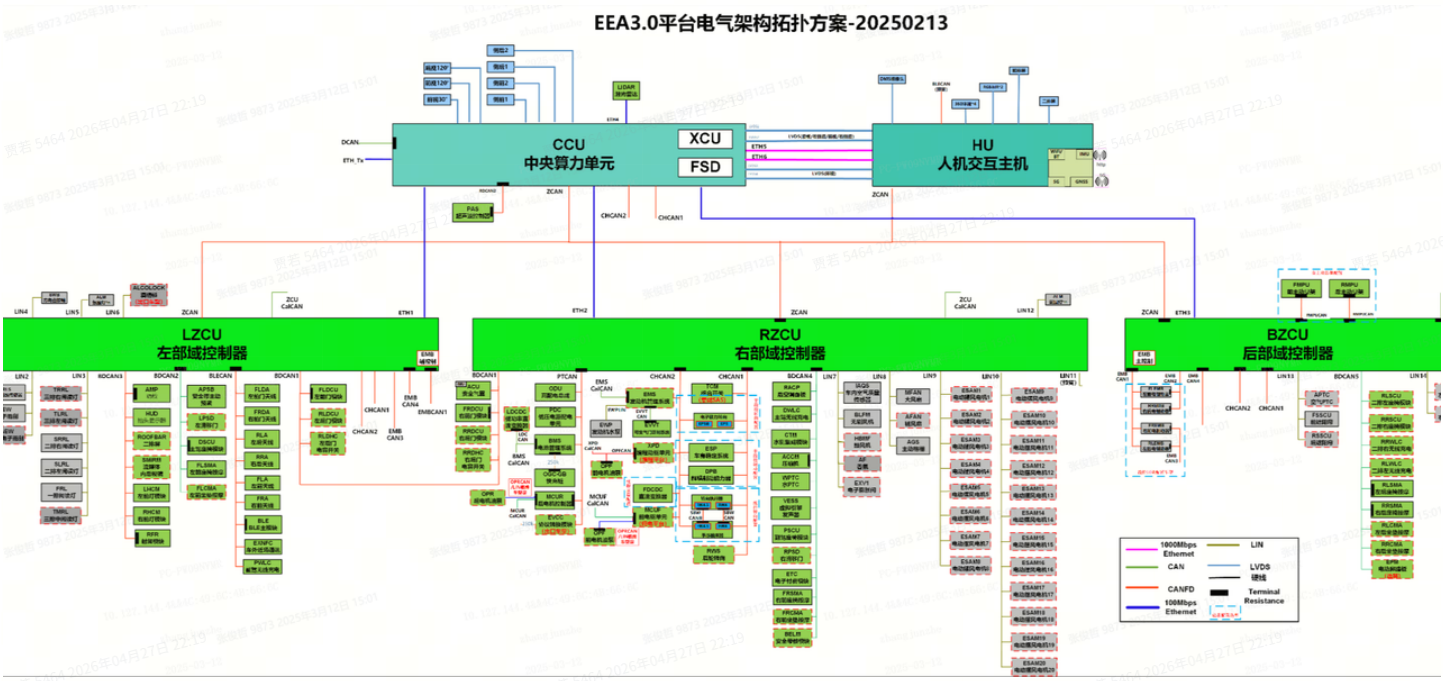
MCULess方案调研

基本逻辑：

- 基于EEA3.0网络架构的要素分别从网络架构、硬件资源、软件部署、OTA升级等维度对比传统方案和MCULess方案
- 针对MCULess方案，从芯片成本、关键技术点、组网方式等维度对比汇顶GPAN方案和ADI的10BaseT1S方案
- 基于MCULess的网络架构，对不同方案的控制器整体成本进行对比
- 若评估方案可行，基于RD项目计算与通信架构2.0对MCULess方案进行通信性能及驱动控制逻辑的技术验证

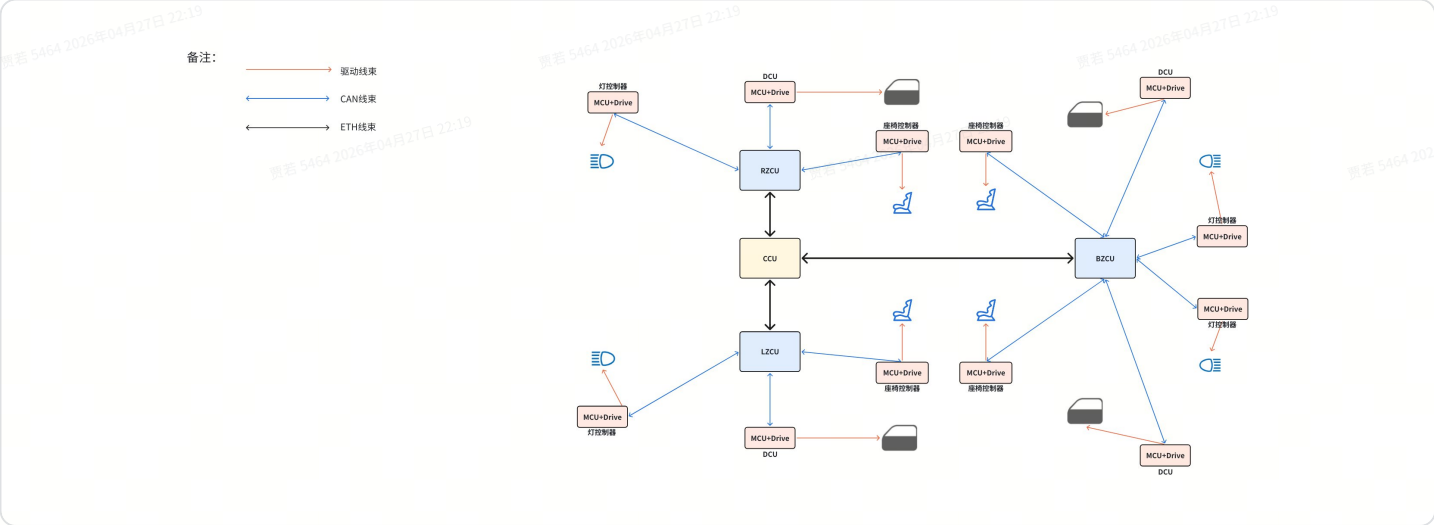
1. 传统方案与MCULess方案

基于EEA3.0架构

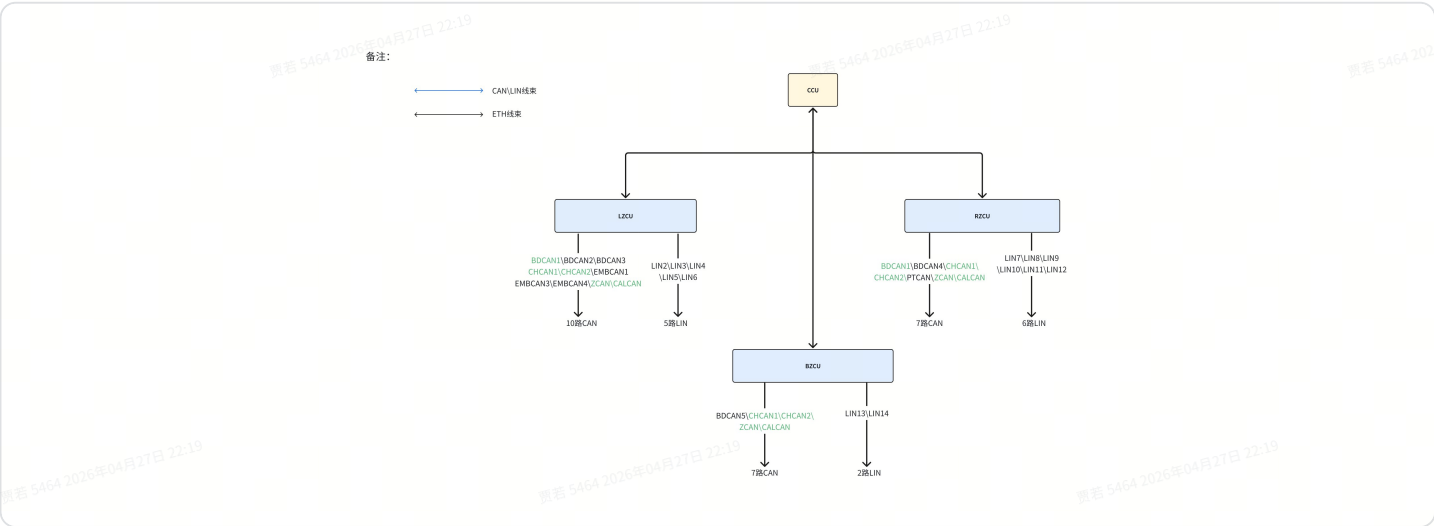


1.1 传统方案示意图：

驱动控制的角度：边缘子节点都需要MCU子系统

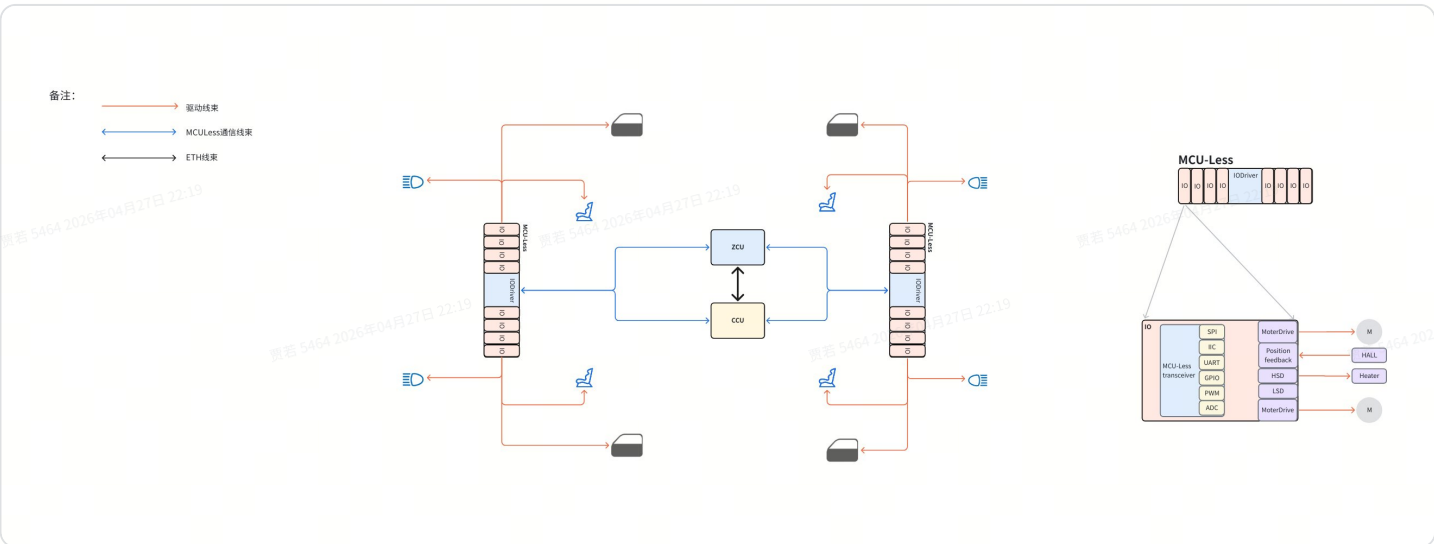


通信网络的角度：3个ZCU分别具有多个相同的CAN网段

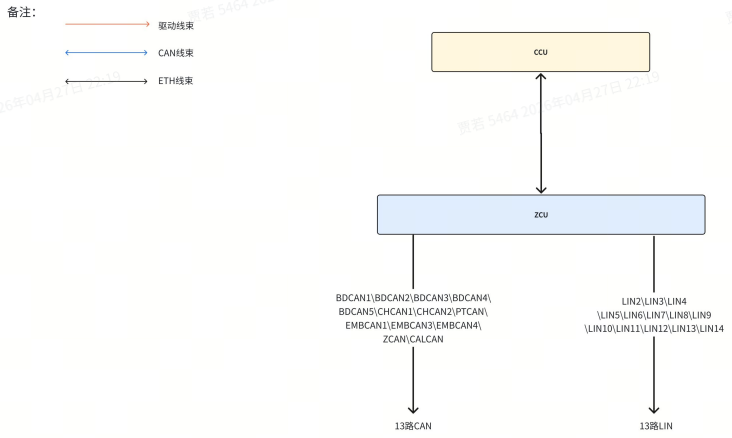


1.2 MCULess方案示意图：

驱动的角度：边缘子节点去MCU，执行逻辑去软件化，控制逻辑集中部署



通信网络的角度：合并同网段，简化CAN子网可减少11个CAN端口

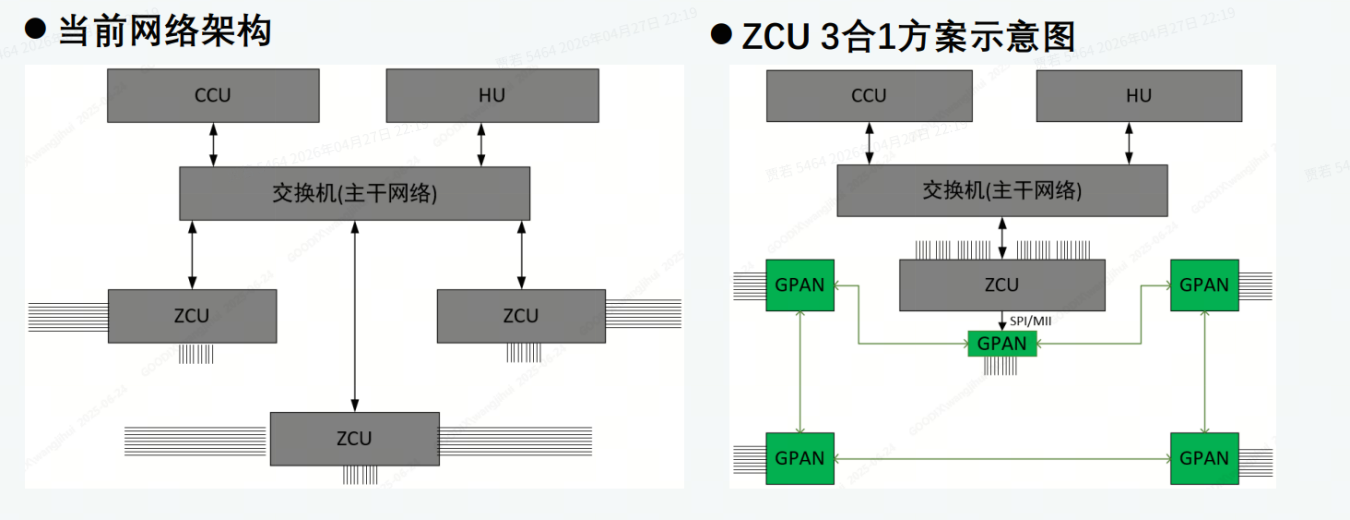


1.3 传统方案与MCULess方案对比

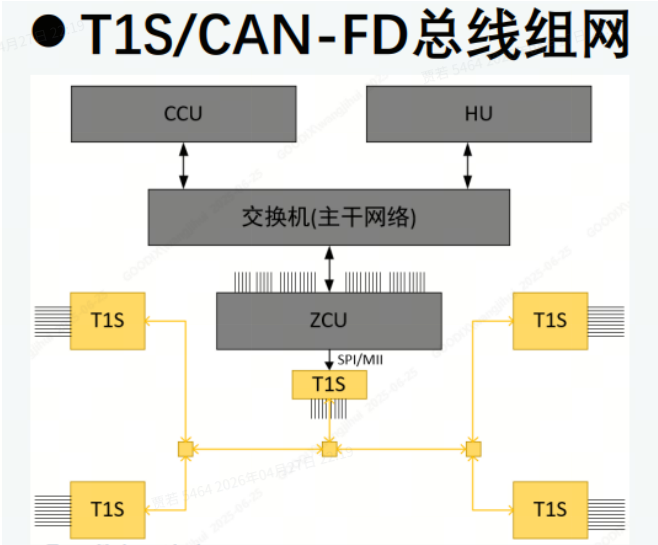
	网络架构	MCU最小系统	ZCU控制器	软件部署	OTA	线束	硬件升级扩展
传统方案	• ETH主干网+CAN子网 • 协议转换、时间同步较复杂	• 数量多 • 存储、计算资源浪费多	• 控制器数量多、面积大 • MCU选型较难	• 控制逻辑与驱动逻辑耦合 • 软件上移较难	• 所有MCU节点都要OTA维护 • 维护成本较高	• 驱动线束集中在ZCU优化困难	• 需要重新开发ZCU控制器
MCU Less方案	• ETH主干网+边缘节点子网（ETH）+CAN子网 • 合并同网段，简化CAN子网可减少11个CAN端口 • 协议转换、时间同步较简单	• 数量少 • 存储、计算资源浪费少	• 控制器数量少、面积小 • MCU选型较容易	• 控制逻辑与驱动逻辑解耦 • 提高IO资源与算力资源共享	控制逻辑集中部署，执行逻辑去软件化，OTA维护成本低	• 驱动线束可以更短	• 硬件IO板卡标准化 • 可扩展、升级较容易

2. 汇顶科技与ADI的MCULess方案

2.1 汇顶科技的GPAN方案示意图



2.2 ADI的10BaseT1S方案示意图



2.3 GPAN方案方案与10BaseT1S方案对比

	芯片成本	封装	物理层标准	组网方案	关键技术点-触发采样	关键技术点-唤醒源识别	关键技术点-时延	功能IO	音频需求	时钟输出	48V	量产时间	备注
汇顶GPAN方案		QFN64	100Base-T1	环形组网和单/双菊花链组网	支持	支持	50us（空载）	50	支持	支持(可以为其它芯片提供时钟,如多个芯片	不支持(可由板级解决，可提供输入的	26Q2	

										级联只需1个晶振)	3.3V电压检测)		
ADI-10BaseT1S方案		QFN24	10Base-T1S	总线组网或点对点组网，点对点组网线束较长	不支持	不支持	1.09~1.32ms（空载）	12	不支持	不支持? (会导致多个芯片级联的时候需要多个晶振)	支持 (但仍然需要DCDC，待确认多负载情况下是否还是需要PMIC)	已量产	

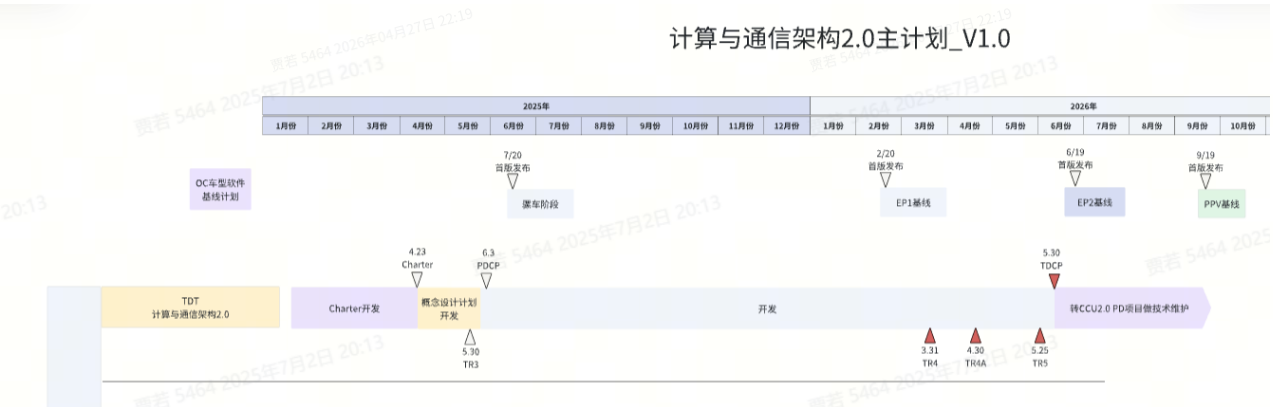
整体方案成本粗略分析

赏若 5464 2026年04月27日 22:19

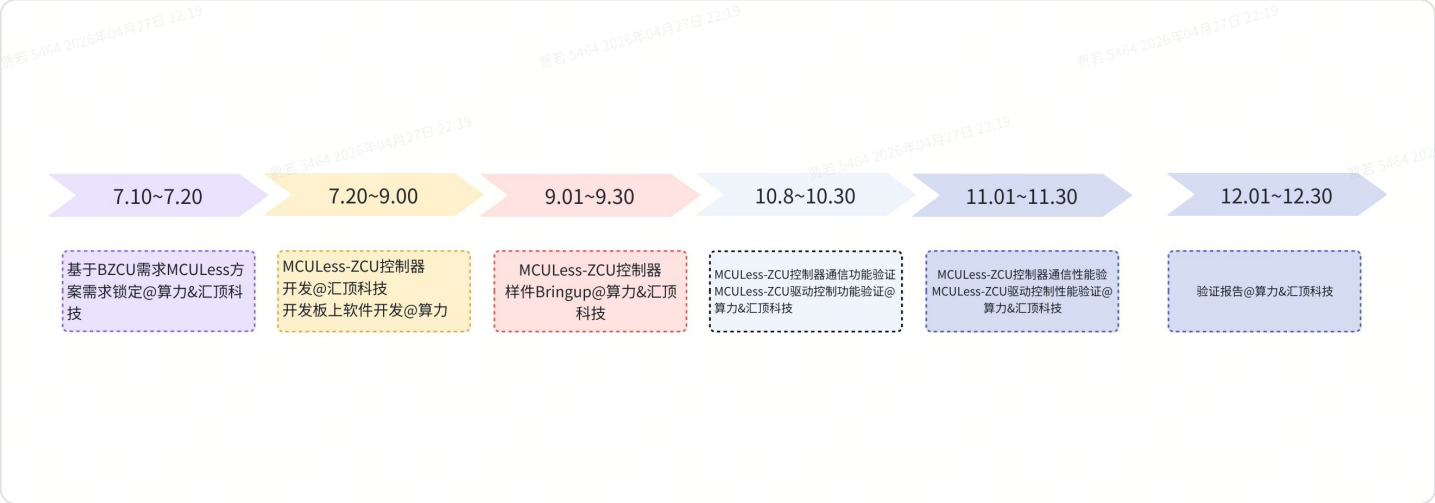
MCU方案				GPAN MCULess方案		
	单价	数量	人民币		单价	数量
MCU: TC399	130	3	390	MCU: TC399	130	1
				GE1101	<=14	6
盒子	30	3	90	盒子	30	5
线束	0	0	0	线束	0	0
软件开发维护成本	0	0	0	软件开发维护成本	0	0
合计			480			

MCU方案				T1S MCULess方案		
	单价	数量	人民币		单价	数量
MCU: TC399	130	3	390	MCU: TC399	130	1
				T1S	9	45
盒子	30	3	90	盒子	30	5
线束	0	0	0	线束	0	0
软件开发维护成本	0	0	0	软件开发维护成本	0	0
合计			480			

3. 目标与计划



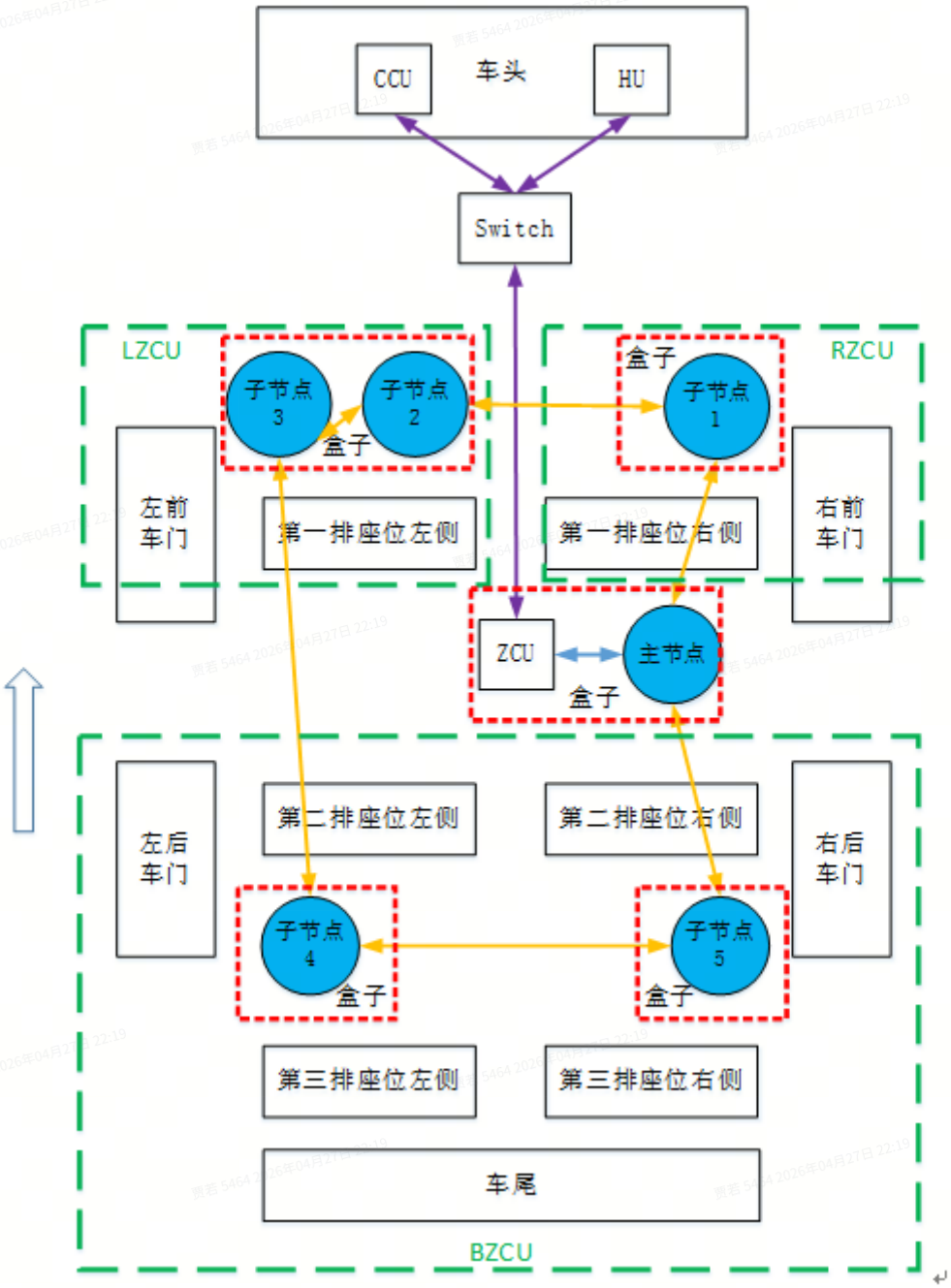
基于BZCU需求的MCULess方案验证计划：



4. BackUp

- GPAN MCULess方案成本分析20250625.xlsx
- GPAN 车载通信介绍-1.4 for 理想.pdf
- GPAN 车载通信介绍-1.4 for 理想--补充分析.pdf
- MCULess Based ZCU_V0P3.pdf
- 10BASE T1S Introduction 2025.pdf

无需MCU，软件定义汽车SDV之远程控制边缘节点


CCU
车头
HU
Switch
LZCU
子节点 3
子节点 2
盒子
盒子
子节点 1
RZCU
左前车门
第一排座位左侧
第一排座位右侧
右前车门
ZCU
主节点
盒子
左后车门
第二排座位左侧
第二排座位右侧
右后车门
子节点 4
盒子
子节点 5
盒子
第三排座位左侧
第三排座位右侧
车尾
BZCU